

BÀI GIẢNG · 110 PHÚT

Mạng máy tính dưới lớp socket

7 tầng OSI · đường đi của gói tin · NAT

Từ `send()` đến server — và quay về

FRAME

IP PACKET

TCP + DATA

Một request, nhiều quyết định

7

tầng OSI

4

định danh

1

hành trình



mô hình



interface



gói tin



NAT + demo

Câu hỏi dẫn đường: server thấy địa chỉ nào của client?

Ai làm việc gì trên đường truyền?



Một hộp Wi-Fi gia đình có thể gộp router, switch, AP, NAT, firewall và DHCP.

OSI là bản đồ; TCP/IP là stack

7	Ứng dụng	Data	HTTP · DNS · MQTT
6	Biểu diễn	Data	UTF-8 · TLS*
5	Phiên	Data	RPC · session
4	Vận chuyển	Segment	TCP · UDP
3	Mạng	Packet	IPv4 · IPv6
2	Liên kết	Frame	Ethernet · Wi-Fi
1	Vật lý	Bit	cáp · radio

TCP/IP APPLICATION

OSI 5–7

TRANSPORT ≈ OSI 4

INTERNET ≈ OSI 3

LINK ≈ OSI 1–2

Tầng 7: ứng dụng nói chuyện bằng giao thức

HTTP

Request / response
GET · POST · status

DNS

Tên miền → IP
A · AAAA · CNAME

MQTT

Publish / subscribe
Thiết bị → broker

DHCP

Cấp IP, gateway, DNS

SSH

Đăng nhập điều khiển từ xa

Tầng 5–6: phiên và biểu diễn dữ liệu

Tầng 6 — biểu diễn

UTF-8 đổi ký tự thành byte. JSON/CBOR mô tả cấu trúc. TLS bảo vệ byte trên đường truyền.

Tầng 5 — phiên

Session ID/cookie giúp ứng dụng nhận lại phiên logic. RPC quản lý lời gọi và phản hồi.

Trong TCP/IP thực tế, nhiều chức năng tầng 5–6 nằm trong ứng dụng hoặc thư viện; TLS không có một vị trí OSI cố định.

Interface thật: Socket API

```
fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);  
connect(fd, server_ip:443);  
send(fd, data, len, 0);  
recv(fd, buf, len, 0);
```

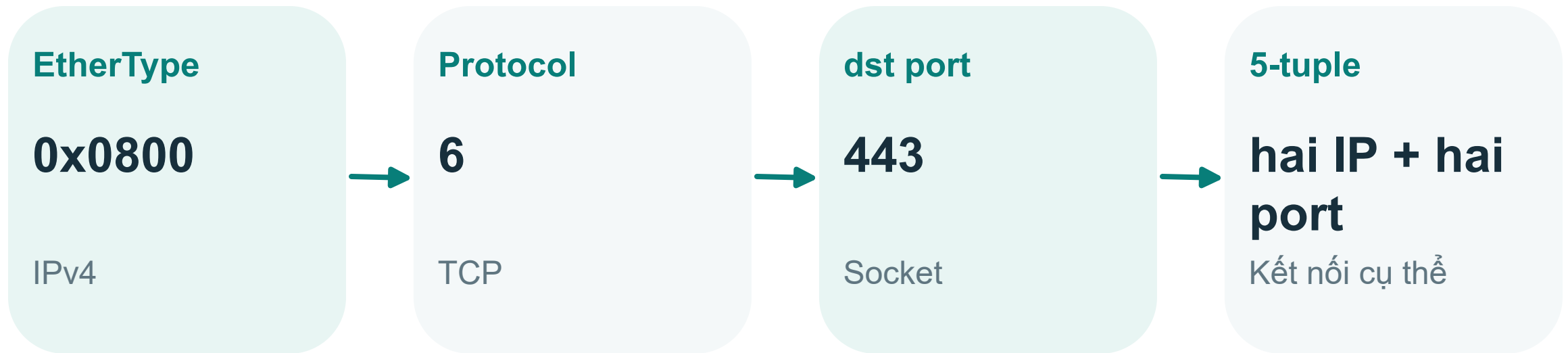
ỨNG DỤNG GỌI

Socket API

HỆ ĐIỀU HÀNH CHỌN

IP nguồn · port nguồn tạm thời
route · giao diện mạng

Chiều nhận: tới đúng socket



Port là trường định danh endpoint; Socket API mới là interface lập trình.

Encapsulation: header lồng nhau



Ứng dụng đưa byte vào TCP

Bên nhận bóc theo chiều ngược lại

Nhìn header, thấy quyết định

Ethernet II**14 B + FCS 4 B**

MAC đích · MAC nguồn · EtherType

IPv4**tối thiểu 20 B**

IP nguồn/đích · TTL · Protocol

TCP**tối thiểu 20 B**

ports · seq · ACK · flags · window

UDP**8 B**

ports · length · checksum

Data structure sống trong stack

Packet buffer

sk_buff / pbuf

Socket / PCB

5-tuple, TCP state

FIB + neighbor

route, IP → MAC

Switch FDB

MAC → cổng

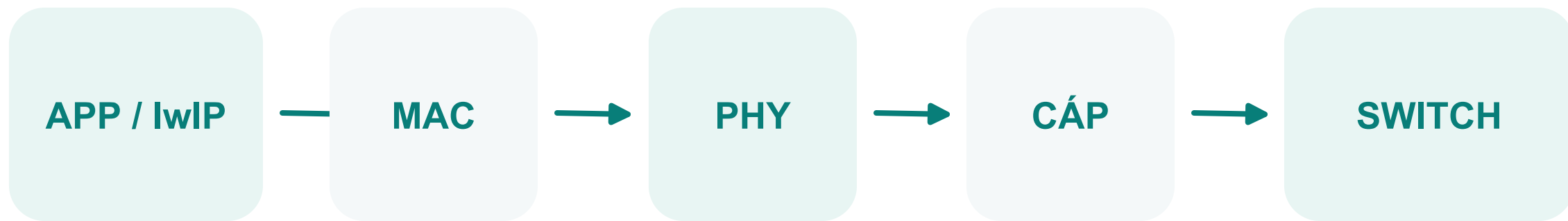
NAT conntrack

private ↔ public

NIC TX/RX ring

DMA descriptor

Ethernet: từ MCU tới dây



RMII / RGMII: dữ liệu MAC↔PHY

MDIO: cấu hình PHY

10/100/1000BASE-T · 100/1000BASE-T1 · 10BASE-T1L

Wi-Fi là một liên kết khác

Wi-Fi 802.11

scan → authenticate → associate

CSMA/CA · L2 ACK · WPA2/WPA3

Ethernet qua switch

frame MAC đích/nguồn · FCS

Full duplex phổ biến; không dùng CSMA/CD trong mạng switch hiện đại.

Wi-Fi 4/5/6/7 = 802.11n/ac/ax/be. Tốc độ PHY ≠ throughput ứng dụng.

Embedded không chỉ có Ethernet

BLE

Stack riêng; không tự động có IP

802.15.4 / Thread

Thread dùng IPv6/6LoWPAN

Cellular

Modem có thể cấp đường IP

CAN · RS-485

CAN có frame; RS-485 là chuẩn điện

Cùng app MQTT có thể tái dùng trên nhiều link nếu stack cung cấp IP và xử lý tốt MTU, độ trễ, reconnect.

IP và subnet: trực tiếp hay gateway?

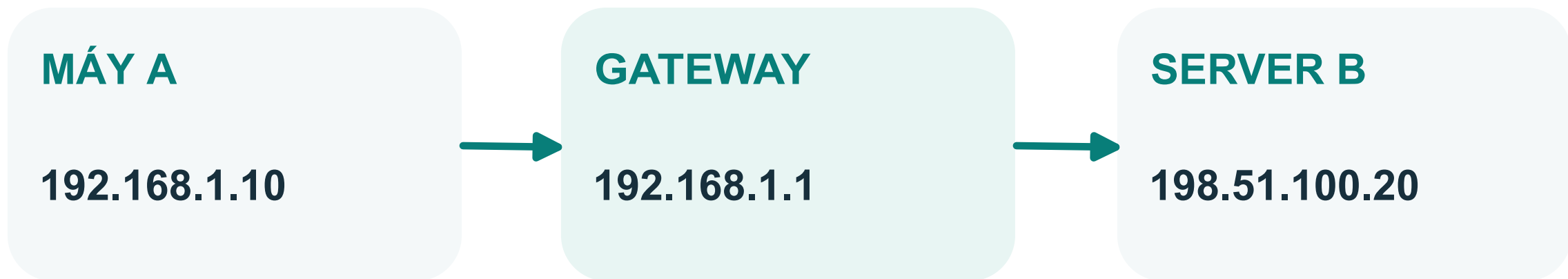
192.168.1.10 /24

AND 255.255.255.0 → 192.168.1.0

198.51.100.20 → 198.51.100.0

Khác subnet → dùng route mặc định qua gateway 192.168.1.1

ARP tìm MAC của chặng kế



MAC đích frame đầu = MAC gateway

IP đích trong packet = IP server B

Router thay cái gì?

1 Bóc L2

Lấy IP packet từ frame đến

2 Tra FIB

Longest prefix match trên IP đích

3 Giảm TTL

Cập nhật IPv4 header checksum

4 Đóng L2

MAC mới cho chặng kế

Router không đổi IP đích chỉ vì định tuyến; NAT hoặc tunnel có thể đổi thêm trường.

Bốn trường đi qua NAT

Điểm	MAC đích	IP nguồn:port	IP đích:port	TTL
LAN A	gateway	192.168.1.10:51514	198.51.100.20:443	64
sau NAT	next hop	203.0.113.10:62001	198.51.100.20:443	63
gần B	server B	203.0.113.10:62001	198.51.100.20:443	<63

MAC đổi theo link · IP/port nguồn đổi ở NAT · TTL giảm tại router

MTU: nút thắt của cả đường

IPv4 + DF

Packet quá lớn → router bỏ và gửi ICMP “fragmentation needed”. Nguồn giảm kích thước theo Path MTU.

IPv6

Router không phân mảnh. Router gửi ICMPv6 Packet Too Big; nguồn điều chỉnh packet.

MTU đường đi = giới hạn nhỏ nhất trên các chặng; ICMP bị chặn có thể làm dữ liệu lớn bị treo.

TCP, UDP, QUIC phục vụ ba nhu cầu

TCP

Byte stream
Thứ tự + truyền lại
HTTP/2, SSH, MQTT

UDP

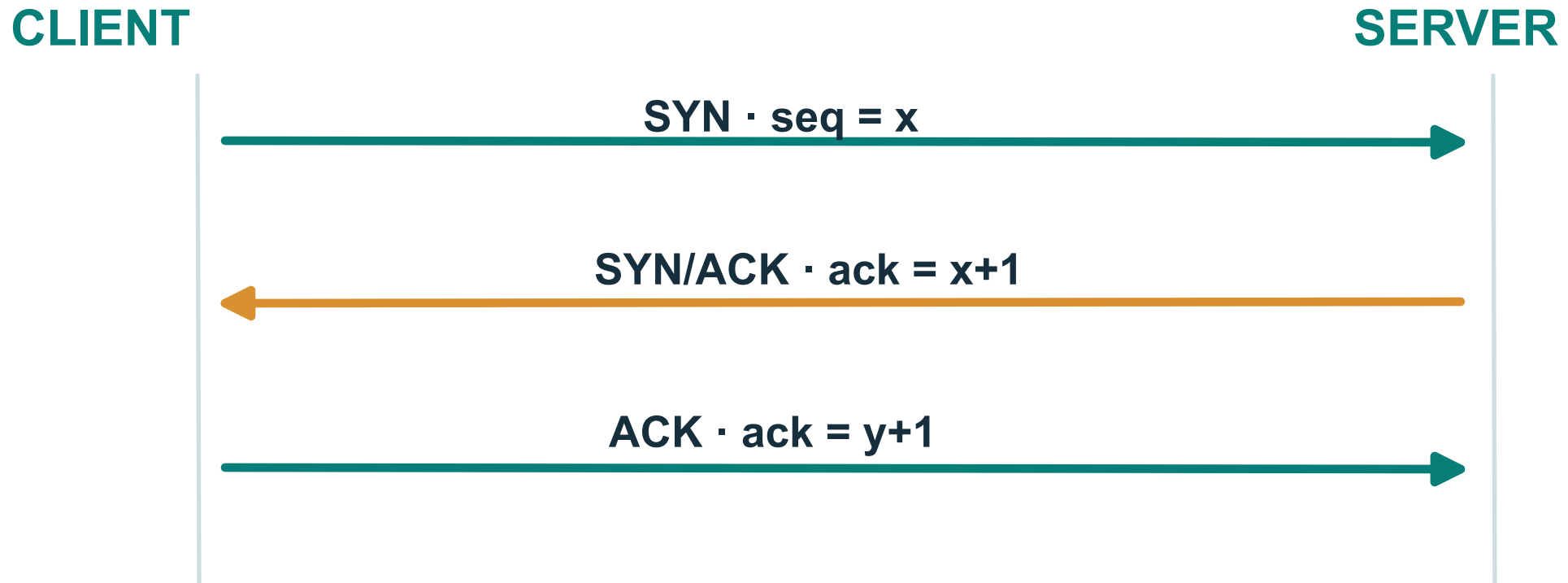
Datagram
Không tự bảo đảm
DNS, DHCP, CoAP

QUIC

Trên UDP
Streams + TLS tích hợp
HTTP/3

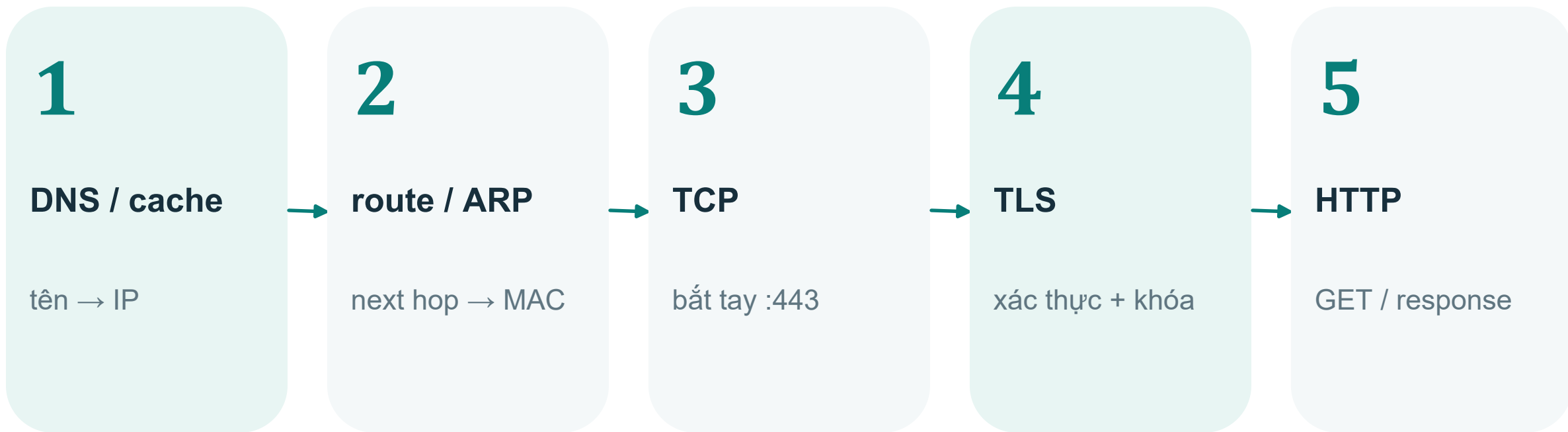
QUIC không phải “TCP trên UDP”; đó là transport riêng dùng UDP để đi qua mạng.

TCP handshake và 5-tuple



5-tuple = TCP + 2 IP + 2 port

Gõ `https://example.com` rồi Enter



Giả định HTTP/2 trên TCP/IPv4. Với HTTP/3, bước 3–4 được QUIC/TLS thay thế.

NAT: server nhìn thấy ai?



Bản ghi NAT ánh xạ private:port ↔ public:port và theo dõi luồng.

CGNAT đặt thêm một lớp dịch



100.64.0.0/10 là Shared Address Space. Port forwarding trên router nhà không cấu hình được CGNAT của ISP.

Trả lời trên kết nối cũ $\neq$ mở kết nối mới

CÙNG KẾT NỐI: ĐƯỢC

Client mở TCP ra cloud. TCP full duplex; server gửi dữ liệu về qua socket ấy. NAT/firewall còn state.

KẾT NỐI MỚI: CẦN ĐƯỜNG VÀO

Cần service listen, route, mapping/port forwarding và firewall cho phép. Port nguồn cũ không tự lắng nghe.

Vì vậy biết IP public của client chưa đủ để server mở một TCP connection mới.

Cloud điều khiển thiết bị sau NAT

1 Giữ kết nối

MQTT/WebSocket + reconnect

2 Mở cổng

Port forwarding; cần public inbound

3 IPv6

Địa chỉ toàn cục + firewall rule

4 Tunnel / VPN

Client chủ động kết nối ra

5 ICE / STUN

Thử đường P2P qua NAT

6 TURN relay

Chuyển tiếp khi P2P thất bại

Demo: quan sát bằng lệnh và Wireshark

1 Cấu hình

`ip addr / ipconfig`
`ip route / route print`

2 Chặng kế

`ip neigh / arp -a`
`tracert / traceroute`

3 IP ngoài

`curl -4 ifconfig.me`
so với WAN IP router

4 Header

Wireshark: Ethernet → IPv4
→ TCP → HTTP

Thử tự giải thích gói tin

1

MAC đích của frame đầu tiên là ai?

2

Router thay những trường nào?

3

Server thấy IP/port nào sau NAT?

4

Cloud gửi lệnh tới IoT sau CGNAT ra sao?

Debug mạng theo tầng

Một phép thử ở mỗi tầng

- 1 Link: NIC, Wi-Fi, MAC, ARP
- 2 IP: địa chỉ, subnet, route, TTL
- 3 Transport: port, TCP/UDP, firewall/NAT
- 4 Ứng dụng: DNS, TLS, HTTP/MQTT